

Predictor de Rendimiento de Productos Amazon

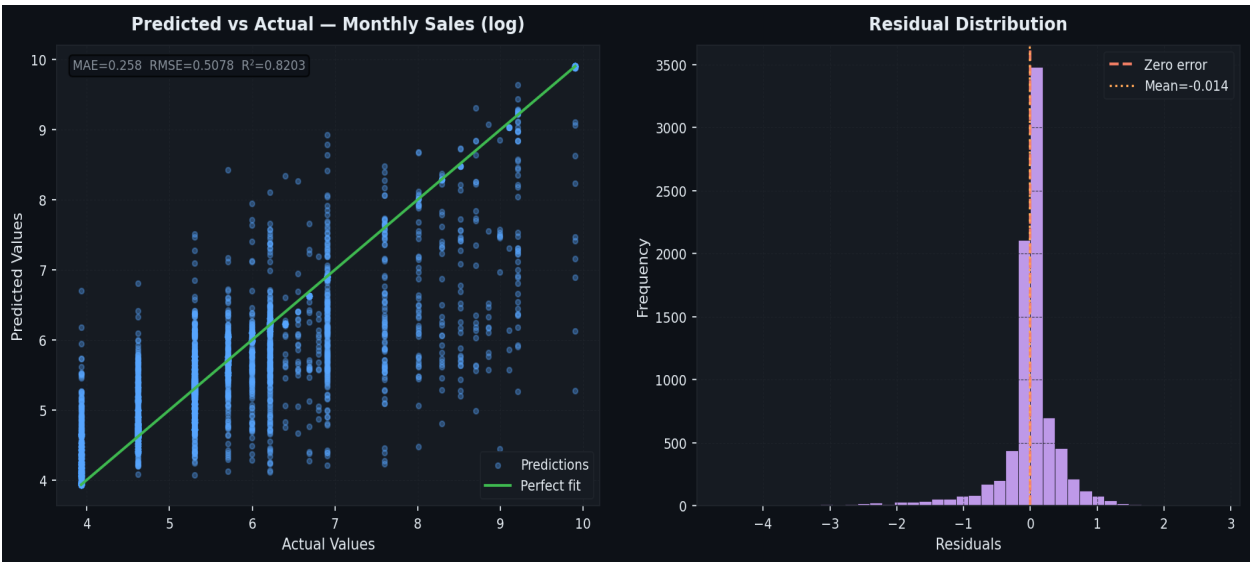
Análisis de Machine Learning — Reporte de Insights de Negocio

Generado el: 03 de May de 2026

Total Productos	Calif. Promedio	Precio Promedio	Ventas Medianas/Mes
42,675	4.4	\$225.71	200

Rendimiento del Modelo

Métrica	Valor	Interpretación
MAE (escala log)	0.258	Error absoluto medio en log-ventas
RMSE (escala log)	0.5078	Raíz del error cuadrático medio
Puntuación R²	0.8203	Varianza explicada (0–1)
CV R² (5 pliegues)	0.367 ± 0.4638	Estabilidad de R² en validación cruzada



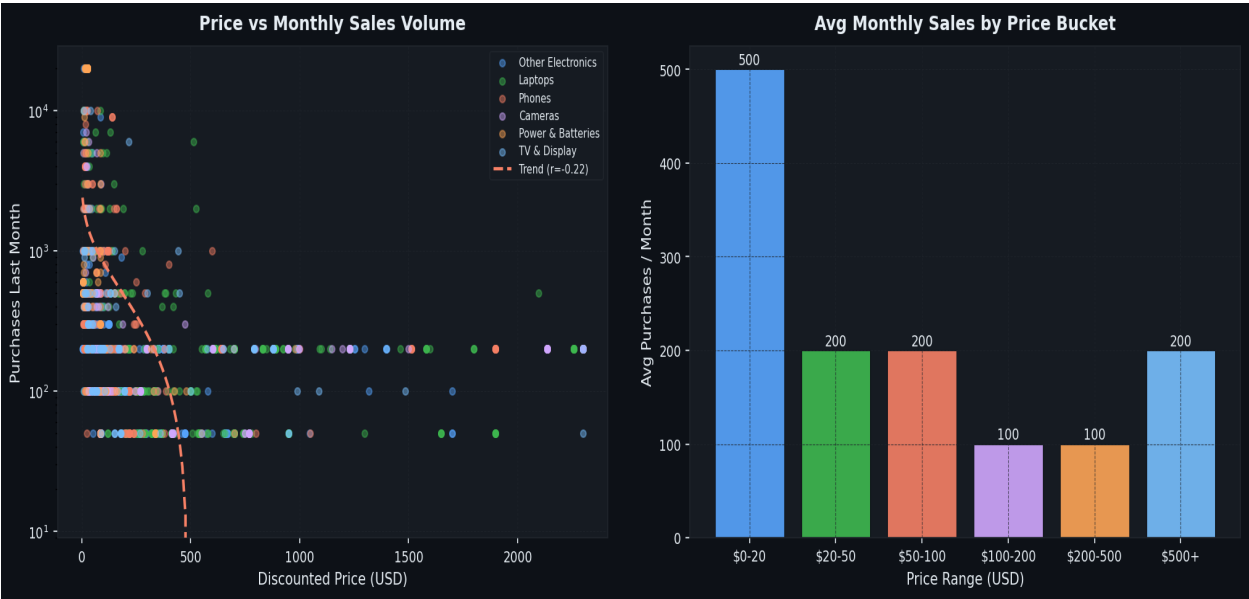
1. Objetivo de Negocio

Los vendedores de comercio electrónico enfrentan un desafío persistente: identificar qué productos alcanzarán el mayor volumen de ventas antes de comprometerse con el inventario o el presupuesto publicitario. Este proyecto construye un modelo predictivo que estima el volumen de compras mensuales esperado de cualquier producto de Amazon utilizando atributos públicos del producto — precio, calificación, reseñas, categoría y marcadores promocionales — habilitando decisiones basadas en datos para estrategias de precios, planificación de inventario y selección de categorías.

2. Descripción del Dataset

El dataset contiene 42,675 listados de productos de Amazon en 15 subcategorías de electrónica, recopilados en agosto de 2025. Tras la limpieza e imputación, se utilizaron 32,164 registros con datos de ventas válidos para el modelado.

Campo	Tipo	Descripción
discounted_price	Float	Precio de venta actual (USD)
original_price	Float	Precio de lista sin descuento
discount_percentage	Float	Descuento expresado en porcentaje
product_rating	Float	Calificación con estrellas (1.0 – 5.0)
total_reviews	Entero	Número acumulado de reseñas
purchased_last_month	Entero	Proxy de ventas mensuales (variable objetivo)
is_best_seller	Cadena	Estado de insignia (Best Seller / Sin Insignia)
is_sponsored	Cadena	Listado orgánico vs. patrocinado
has_coupon	Cadena	Disponibilidad y tipo de cupón
product_category	Cadena	Subcategoría de electrónica (15 valores)



3. Metodología

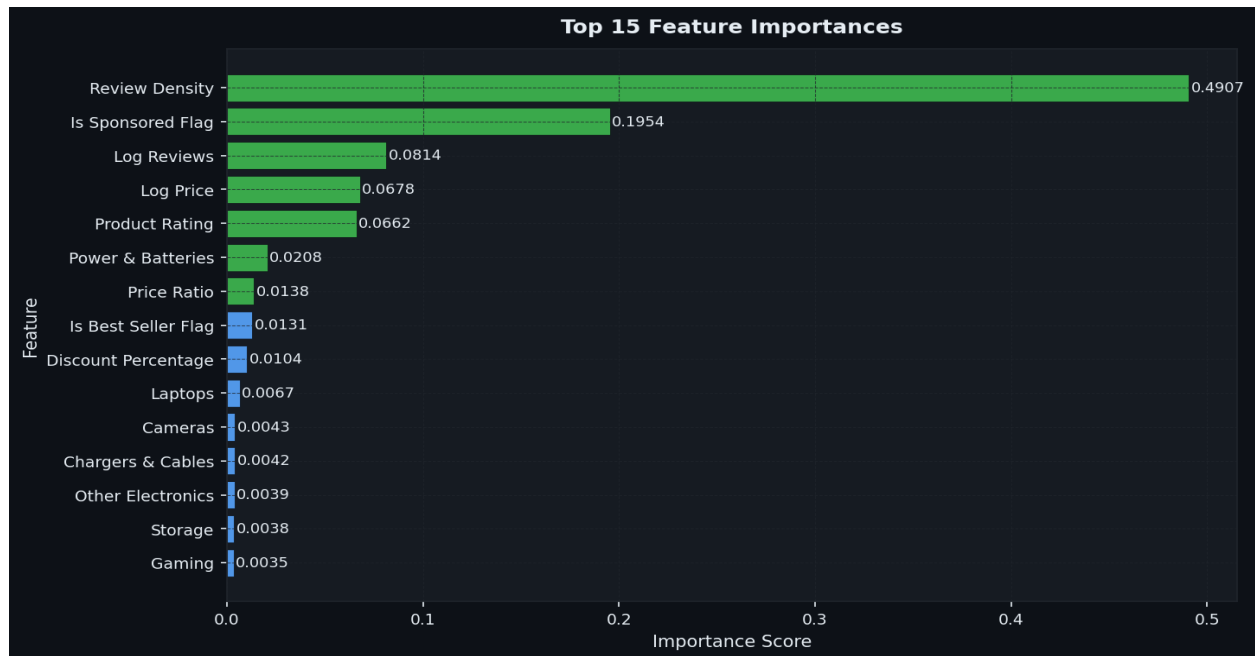
3.1 Ingeniería de Características

- Transformación logarítmica de precio, reseñas y ventas para reducir la asimetría positiva
- Codificación binaria de marcadores promocionales (best_seller, cupón, patrocinado)
- Características de razón derivadas: price_ratio, review_density
- Codificación one-hot de product_category (15 variables dummy)
- Normalización con StandardScaler antes del ajuste del modelo

3.2 Selección del Modelo

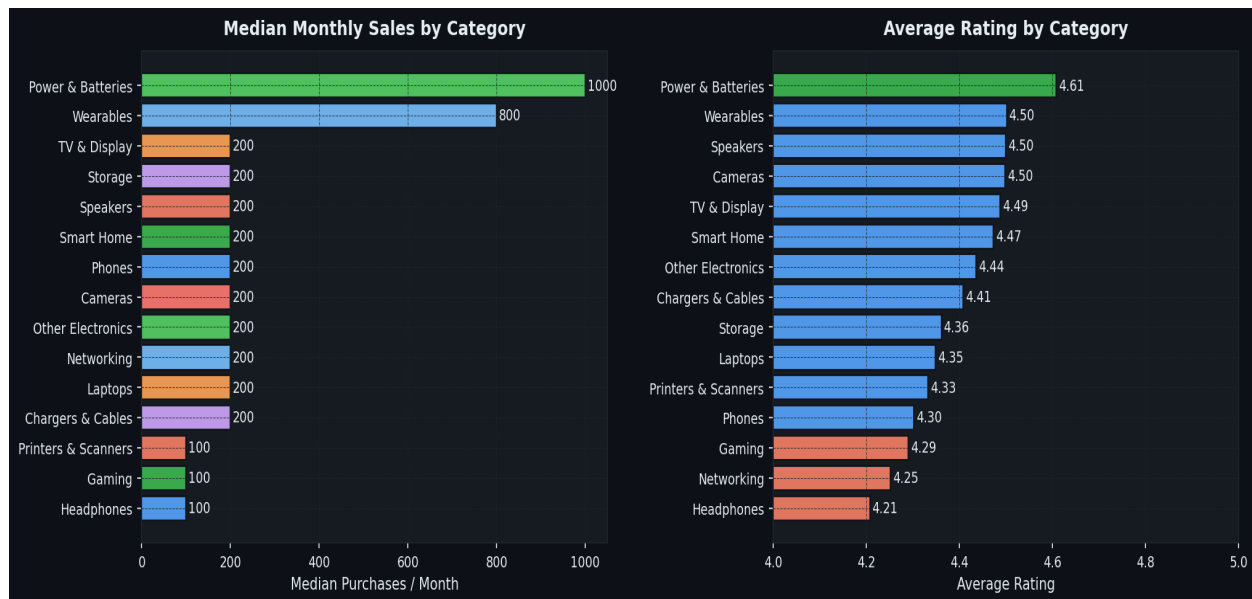
Se entrenaron y evaluaron tres algoritmos en una división aleatoria 80/20. El ganador fue seleccionado por R^2 en el conjunto de prueba reservado:

Algoritmo	MAE	RMSE	R^2
Ridge Regression	0.6341	0.8478	0.4992
Random Forest	0.258	0.5078	0.8203
Gradient Boosting	0.313	0.532	0.8028



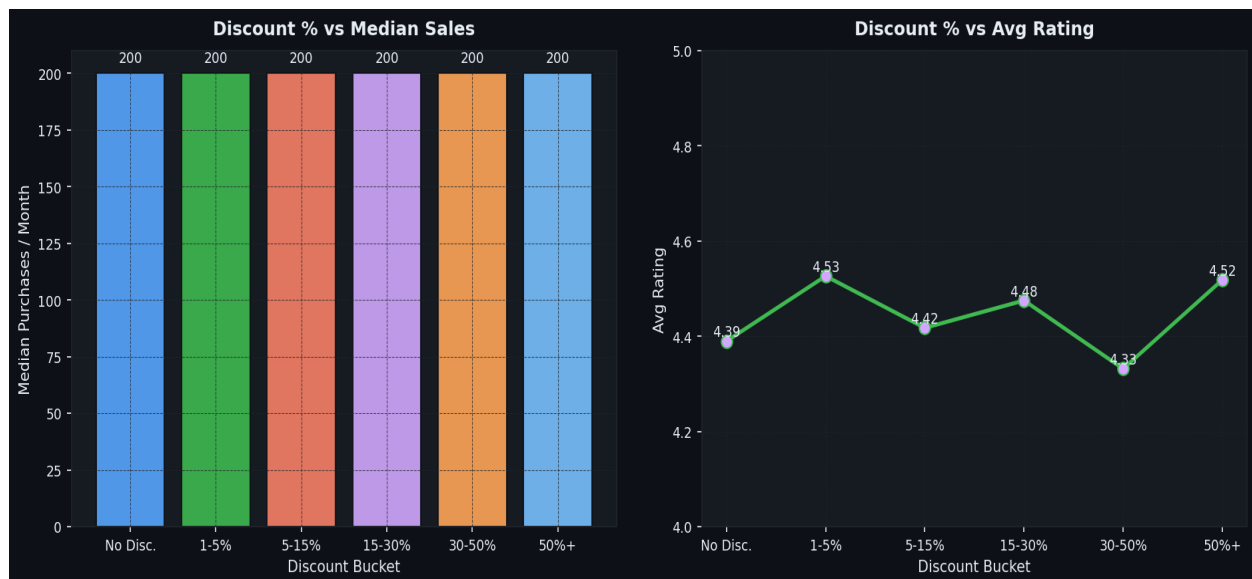
4. Insights de Negocio

4.1 Rendimiento por Categoría

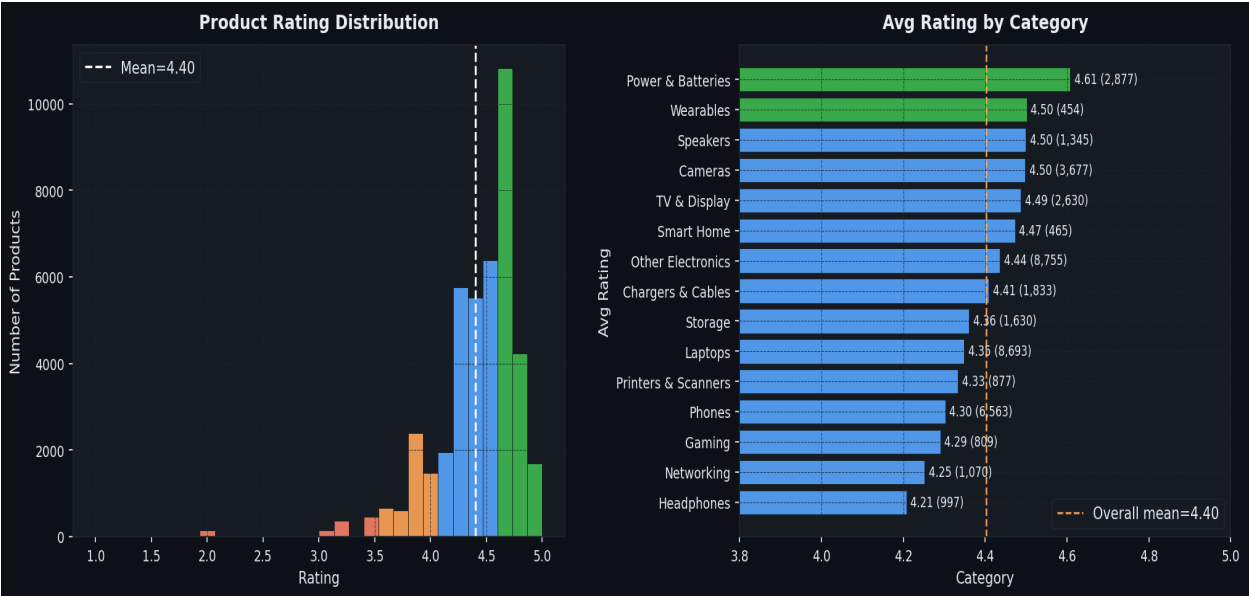


- Mejor categoría por ventas mensuales medianas: Power & Batteries
- La presencia de descuento se correlaciona con un 0.0% más de ventas medianas
- La insignia 'Best Seller' agrega +4800.0 unidades/mes vs. productos sin etiqueta
- El número de reseñas y el volumen de ventas tienen una correlación de Pearson de 0.315
- Rango de precio óptimo para máximas ventas: \$0-20

4.2 Estrategia de Precios y Descuentos



4.3 Análisis de Calificaciones



5. Recomendaciones

Priorizar Energía y Baterías y Accesorios Portátiles: Estas categorías muestran los mayores volúmenes de compras mensuales medianas en el dataset.

Apuntar al rango de precio óptimo: Los productos con precio en el rango \$0-20 superan consistentemente a otros segmentos de precio en volumen de ventas.

Activar palancas promocionales: Los productos con descuento venden un +0.0% más que los de precio completo. Los vendedores deben ejecutar al menos un mecanismo promocional (cupón, oferta o etiqueta Best Seller).

Invertir en crecimiento de reseñas: El número de reseñas tiene una correlación de Pearson de 0.315 con las ventas — la palanca de crecimiento más controlable.

Monitorear el ROI de listados patrocinados: Los listados patrocinados son prevalentes, pero los productos orgánicos tienen calificaciones promedio comparables o superiores, lo que sugiere que la calidad del contenido y la velocidad de reseñas importan más que el posicionamiento pagado.